

一九九五年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1+3x)^{\frac{1}{3x}} \right]^{\frac{6x}{\sin x}} = e^6.$

2. $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt = \frac{d}{dx} \left(x \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt \right) = \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt - 2x^2 \cos x^4.$

3. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 利用向量运算律有

$$\begin{aligned} [(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) &= [(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{b}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) + [(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) + (\vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 4 \end{aligned}$$

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 令 $a_n = \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{n+1}{2^{n+1} + (-3)^{n+1}} x^{2(n+1)-1} \right|}{\left| \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1} \right|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} x^2 \cdot \left| \frac{n+1}{n} \right| \cdot \left| \frac{3^n \left[\left(\frac{2}{3} \right)^n + (-1)^n \right]}{3^{n+1} \left[\left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} + (-1)^{n+1} \right]} \right| = \frac{1}{3} x^2, \end{aligned}$$

而当 $\frac{1}{3} x^2 < 1$ 时, 幂级数收敛, 即 $|x| < \sqrt{3}$ 时, 此幂级数收敛, 当 $\frac{1}{3} x^2 > 1$ 时, 即 $|x| > \sqrt{3}$ 时, 此幂级数发散, 因此收敛半径为 $R = \sqrt{3}$.

5. 设三阶方阵 A 、 B 满足关系式: $A^{-1}BA = 6A + BA$, 且 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 在已知等式 $A^{-1}BA = 6A + BA$ 两边右乘以 A^{-1} , 得 $A^{-1}B = 6E + B$, 即 $(A^{-1} - E)B = 6E$. 因为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix},$$

所以

$$B = 6(A^{-1} - E)^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设有直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x - 2y + z - 3 = 0$, 则直线 L ()
 (A) 平行于 Π . (B) 在 Π 上. (C) 垂直于 Π . (D) 与 Π 斜交.

解. 应选 (C). 直线 L 的方向向量

$$l = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{pmatrix} = -28i + 14j - 7k = -7(4i - 2j + k),$$

平面 Π 的法向量 $n = 4i - 2j + k, l \parallel n$, 即 $L \perp \Pi$.

2. 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 ()
 (A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$. (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$.
 (C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$. (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$.

解. 应选 (B). 由 $f''(x) > 0$ 可知 $f'(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上为严格单调递增函数, 故

$$f'(1) > f'(x) > f'(0), \quad (0 < x < 1).$$

由微分中值定理, $f(1) - f(0) = f'(\xi), \quad (0 < \xi < 1)$. 所以

$$f'(1) > f(1) - f(0) = f'(\xi) > f'(0).$$

3. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的 ()
 (A) 充分必要条件. (B) 充分条件但非必要条件.
 (C) 必要条件但非充分条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

解. 应选 (A). 充分性: 因为 $f(0) = 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(1 + |\sin x|)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0),$$

由此可得 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

必要性：设 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x) \cdot |\sin x|$ 在 $x=0$ 处可导，由可导的充要条件知

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x}.$$

根据重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

因此我们有 $f(0) = -f(0)$ ，故 $f(0) = 0$.

4. 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ ，则级数……………()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

解. 应选 (C). $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 是交错级数，显然 $\ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 单调下降趋于零，由莱布尼兹判别法知，该级数收敛. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \ln^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 中，

$$u_n^2 = \ln^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 = \frac{1}{n}$$

根据正项级数的比较判别法以及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，得到 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$$

$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则必有……………()

- (A) $AP_1P_2 = B$. (B) $AP_2P_1 = B$. (C) $P_1P_2A = B$. (D) $P_2P_1A = B$.

解. 应选 (C). P_1 是交换单位矩阵的第一、二行所得初等矩阵， P_2 是将单位矩阵的第一行加到第三行所得初等矩阵；而 B 是由 A 先将第一行加到第三行，然后再交换第一、二行两次初等交换得到的，因此 $P_1P_2A = B$.

三、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1. 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 方程 $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ 两边对 x 求导, 其中 $y = \sin x$, 可得

$$\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x + \varphi'_3 \cdot \frac{dz}{dx} = 0.$$

解得

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{\varphi'_3} (\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x).$$

再将 $u = f(x, y, z)$ 对 x 求导, 其中 $y = \sin x$, $z = z(x)$, 可得

$$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \cos x + f'_3 \cdot \frac{dz}{dx}.$$

将前面式子代入得

$$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \cos x - f'_3 \cdot \frac{1}{\varphi'_3} (\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x).$$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

解. 方法一: 交换积分次序, 并注意定积分与积分变量无关, 得到

$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y) dx = \int_0^1 dx \int_0^x f(y)f(x) dy.$$

从而得到

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y) dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y) dy = \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = A^2. \end{aligned}$$

所以 $I = \frac{1}{2}A^2$.

方法二: 用分部积分法. 注意 $d\left(\int_x^1 f(y) dy\right) = -f(x) dx$, 将累次积分 I 写成

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(f(x) \int_x^1 f(y) dy \right) dx = - \int_0^1 \int_x^1 f(y) dy d\left(\int_x^1 f(y) dy\right) \\ &= -\frac{1}{2} \left[\left(\int_x^1 f(y) dy \right)^2 \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2}A^2. \end{aligned}$$

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

解. 将曲面积分 I 化为二重积分 $I = \iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy$. 首先确定被积函数:

$$f(x, y) = z \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2}.$$

其次确定积分区域即 Σ 在 xOy 平面的投影区域 D_{xy} : $x^2 + y^2 \leq 2x$, 即 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$. 因此

$$I = \iint_{D_{xy}} \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$D_{xy}: 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

因此

$$I = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r dr = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} r^3 \Big|_0^{2 \cos \theta} d\theta = \frac{32}{9} \sqrt{2}.$$

2. 将函数 $f(x) = x - 1$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的余弦级数.

解. 这是将 $f(x)$ 作偶延拓后再作周期为 4 的周期延拓. 于是得 $f(x)$ 的傅氏系数:

$$b_n = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \int_0^2 (x-1) dx = \frac{1}{2} (x-1)^2 \Big|_0^2 = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \int_0^2 (x-1) \cos \frac{n\pi}{2} x dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^2 (x-1) d\left(\sin \frac{n\pi}{2} x\right) \\ &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^2 \sin \frac{n\pi}{2} x dx = \frac{4}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} x \Big|_0^2 = \frac{4}{n^2 \pi^2} ((-1)^n - 1) \\ &= \begin{cases} \frac{-8}{(2k-1)^2 \pi^2}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

于是 $f(x)$ 有展开式

$$f(x) = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{2} x, \quad x \in [0, 2].$$

五、(本题满分 7 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内, L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点记为 A . 已知 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 且 L 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 求 L 的方程.

解. 设点 M 的坐标为 (x, y) , 则 M 处的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x).$$

令 $X = 0$, 得 $Y = y - xy'$, 切线与 y 轴的交点为 $A(0, y - xy')$. 由 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 可得

$$\sqrt{x^2 + (xy')^2} = |y - xy'|.$$

化简后得伯努利方程

$$2yy' - \frac{1}{x}y^2 = -x, \Rightarrow (y^2)' - \frac{1}{x}y^2 = -x.$$

令 $z = y^2$, 方程化为一阶线性方程

$$(z)' - \frac{1}{x}z = -x.$$

解得 $z = x(c - x)$, 即 $y^2 = cx - x^2$, 亦即 $y = \sqrt{cx - x^2}$. 又由 $y\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$, 得 $c = 3$, L 的方程为 $y = \sqrt{3x - x^2} (0 < x < 3)$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy,$$

求 $Q(x, y)$.

解. 在平面上 $\int_L P \, dx + Q \, dy$ 与路径无关 (其中 P, Q 有连续偏导数), 则有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x.$$

对 x 积分得 $Q(x, y) = x^2 + \varphi(y)$, 其中 $\varphi(y)$ 待定. 代入另一等式得对 $\forall t$,

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy \, dx + (x^2 + \varphi(y)) \, dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy \, dx + (x^2 + \varphi(y)) \, dy.$$

下面由此等式求 $\varphi(y)$.

方法一: 易求得原函数

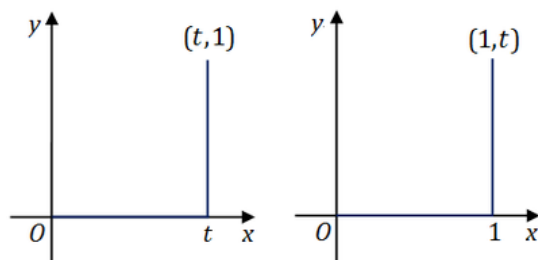
$$\begin{aligned} 2xy \, dx + (x^2 + \varphi(y)) \, dy &= y \, d(x^2) + x^2 \, dy + \varphi(y) \, dy \\ &= d(x^2 y) + d\left(\int_0^y \varphi(s) \, ds\right) = d\left(x^2 y + \int_0^y \varphi(s) \, ds\right). \end{aligned}$$

于是由前面曲线积分等式得

$$\begin{aligned} \left(x^2 y + \int_0^y \varphi(s) \, ds\right) \Big|_{(0,0)}^{(t,1)} &= \left(x^2 y + \int_0^y \varphi(s) \, ds\right) \Big|_{(0,0)}^{(1,t)} \\ \Rightarrow t^2 + \int_0^1 \varphi(s) \, ds &= 1 + \int_0^t \varphi(s) \, ds \Rightarrow t^2 = 1 + \int_1^t \varphi(s) \, ds. \end{aligned}$$

求导得 $2t = 1 + \varphi(t)$, 即 $\varphi(t) = 2t - 1$. 因此 $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$.

方法二: 取特殊的积分路径: 对前面曲线积分等式左端与右端分别取积分路径如下图所示.



于是得

$$\begin{aligned} \int_0^1 (t^2 + \varphi(y)) dy &= \int_0^t (1 + \varphi(y)) dy \\ \Rightarrow t^2 + \int_0^1 \varphi(s) ds &= t + \int_0^t \varphi(s) ds \Rightarrow t^2 = t + \int_1^t \varphi(s) ds. \end{aligned}$$

其余与方法一相同.

七、(本题满分 8 分)

假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且

$$g''(x) \neq 0, \quad f(a) = f(b) = g(a) = g(b).$$

试证:

(I) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(II) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

解. (I) 反证法: 假设 $\exists c \in (a, b)$, 使 $g(c) = 0$. 则由罗尔定理, $\exists \xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使 $g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0$; 从而由罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $g''(\xi) = 0$. 这与 $g''(x) \neq 0$ 矛盾.

(II) 令 $\varphi(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. 由罗尔定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $\varphi'(\xi) = 0$. 即有

$$f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0 \Rightarrow \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

八、(本题满分 7 分)

设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 求 A .

解. 设对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量为 $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$, 因为 A 为实对称矩阵, 且实对称矩阵的不同特征值所对应的特征向量相互正交, 故 $\xi^T \xi_1 = 0, x_2 + x_3 = 0$. 解之得 $\xi_2 = (1, 0, 0)^T, \xi_3 = (0, 1, -1)^T$. 于是有 $A(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\lambda_1 \xi_1, \lambda_2 \xi_2, \lambda_3 \xi_3)$, 所以

$$A = (\lambda_1 \xi_1, \lambda_2 \xi_2, \lambda_3 \xi_3)(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

九、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 求 $|A + E|$.

解. 方法一: 根据 $AA^T = E$ 有

$$|A + E| = |A + AA^T| = |A(E + A^T)| = |A||E + A| = |A||A + E|.$$

移项得 $(1 - |A|)|A + E| = 0$. 因为 $|A| < 0$, 故 $1 - |A| > 0$. 所以 $|A + E| = 0$.

方法二: 因为

$$|(A + E)A^T| = |AA^T + A^T| = |E + A^T| = |E + A|,$$

所以 $|A + E||A| = |E + A|$, 即 $(1 - |A|)|A + E| = 0$. 因为 $|A| < 0$, 故 $1 - |A| > 0$. 所以 $|A + E| = 0$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4, 则 X^2 的数学期望 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由题设, 因为是独立重复实验, 所以 X 服从 $n = 10, p = 0.4$ 的二项分布. 由二项分布的数学期望和方差计算公式, 有

$$E(X) = np = 4, D(X) = np(1 - p) = 2.4,$$

根据方差性质有

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 18.4.$$

2. 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且

$$P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, \quad P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7},$$

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 令 $A = \{X < 0\}, B = \{Y < 0\}$, 则

$$P\{\max(X, Y) \geq 0\} = 1 - P\{\max(X, Y) < 0\} = 1 - P\{X < 0, Y < 0\}.$$

由概率的广义加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 有

$$\begin{aligned} P\{\max(X, Y) \geq 0\} &= 1 - [1 - P(\overline{AB})] = P(\overline{A} + \overline{B}) \\ &= P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{AB}) = \frac{4}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解. 方法 1: 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 当 $y \leq 1$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y > 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P(e^X \leq y) = P\{X \leq \ln y\} \\ &= \int_0^{\ln y} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{\ln y} = 1 - \frac{1}{y}. \end{aligned}$$

对分布函数求导, 可得

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

方法 2: 用单调函数公式直接求 Y 的概率密度. 由于 $y = e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调, 其反函数 $x = h(y) = \ln y$ 在 $(1, +\infty)$ 内可导且其导数为 $x'_y = \frac{1}{y} \neq 0$, 则所求概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)| \cdot f_X(h(y)), & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y} \cdot e^{-\ln y}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$